

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.5.1

Эффект Холла в полупроводниках.

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	8
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	9

АННОТАЦИЯ

1 ВВЕДЕНИЕ

2 МЕТОДИКА

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, состоящая из электромагнита и источника питания для него, образца для исследования и блока управления для него, а также вольтметра и милливеберметра. Полное описание установки см. в Приложении.

Для определения текущей индукции магнитного поля электромагнита была исследована ее зависимость от тока через обмотки с помощью милливеберметра. Подробную методику определения см. в Приложении.

В результате были получены зависимости поперечного ЭДС Холла от магнитного поля в пределах от 0.1 до 1.2 Тл для 6 различных токов от 0.3 до 1 мА через образец. Полученные отношения представлены на рис. 1.

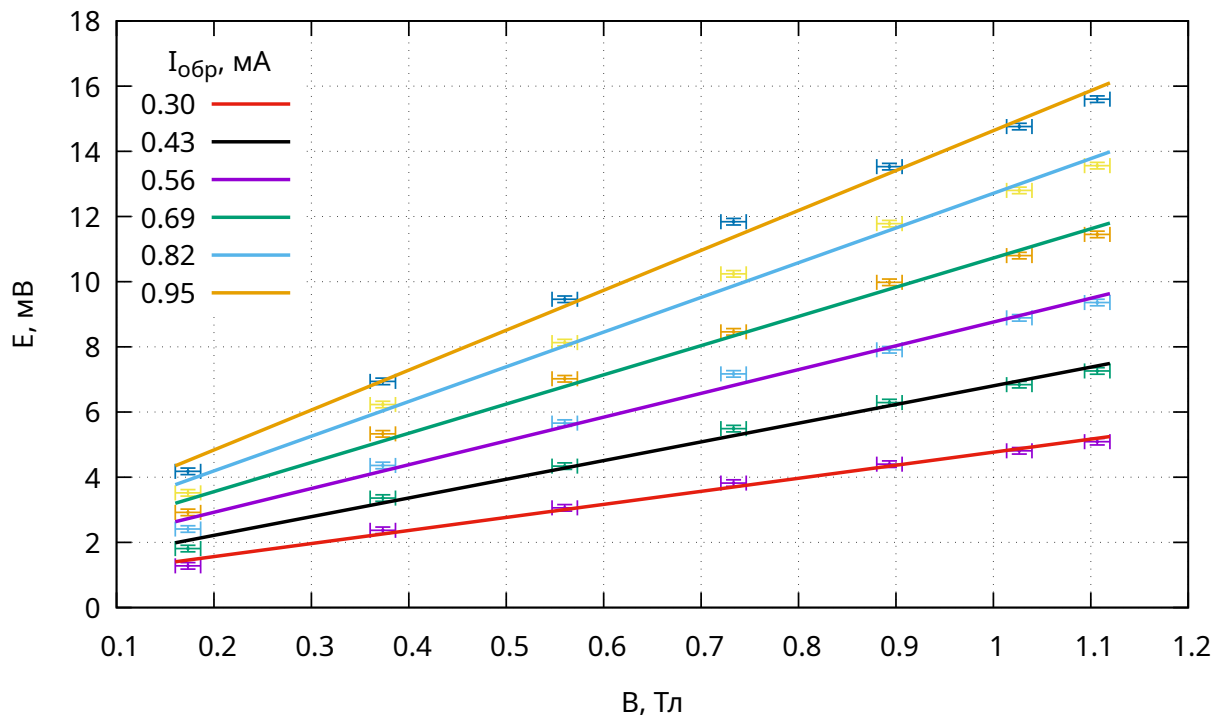


Рисунок 1 — Значения ЭДС Холла в образце в зависимости от индукции магнитного поля электромагнита. Значения представлены для 6 различных токов, протекающих через образец.

Из графика виден линейный вид полученных зависимостей. Из этого следует, что коэффициент $K = \Delta E / \Delta B$ постоянен и его можно найти. Значения этого коэффициента в зависимости от тока через образец представлены на рис. 2.

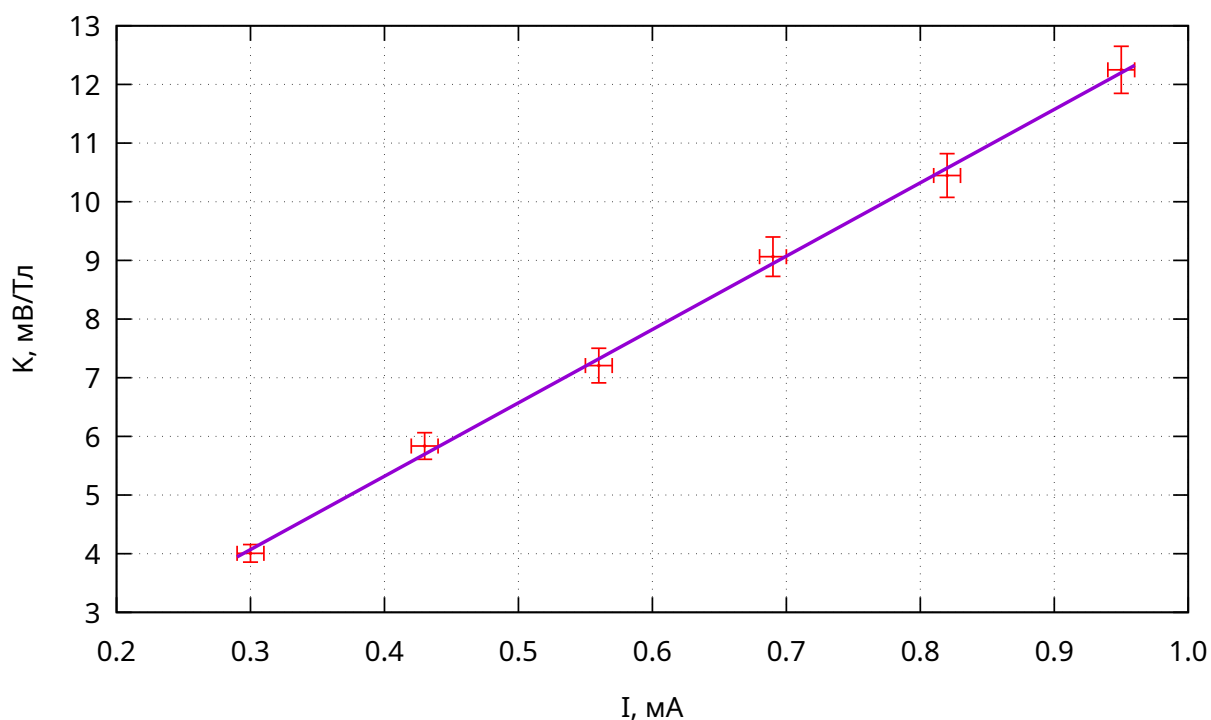


Рисунок 2 — Зависимость углового коэффициента $K = \Delta E / \Delta B$ от силы тока на нем.

По графику видно, что значение $K = \Delta E / \Delta B$ прямо пропорционально силе тока через образец. Следовательно, можно определить коэффициент пропорциональности, и с помощью него можно рассчитать величину постоянной Холла R_x .

Далее, используя полученную постоянную Холла R_x , были определены концентрация n носителей тока в образце, проводимость σ материала и подвижность μ носителей тока. Все значения представлены в таб. 1.

$R_x, 10^{-2} \text{ м}^3/\text{Кл}$	$n, 10^{20} \text{ м}^{-3}$	$\sigma, (\text{Ом} \cdot \text{м})^{-1}$	$\mu, \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$
2.50 ± 0.05	2.50 ± 0.05	5.5 ± 0.3	1380 ± 80

Таблица 1 — Значения постоянной Холла, концентрации носителей тока, проводимости материала и подвижности носителей тока для образца.

4 ВЫВОДЫ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

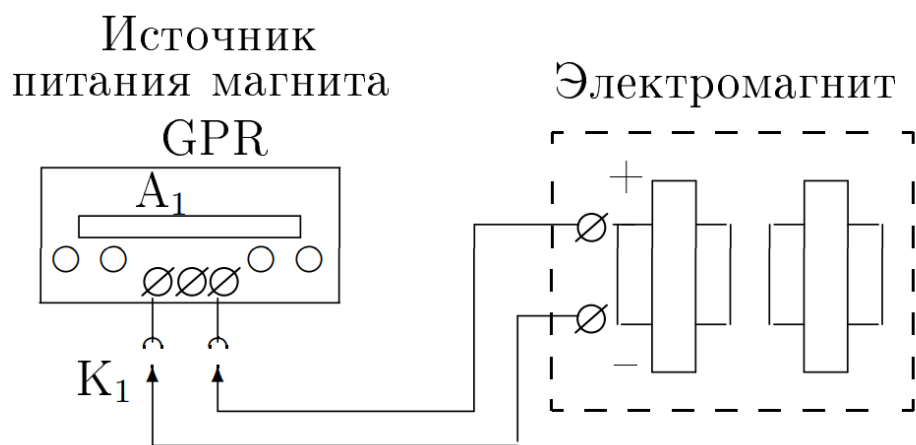


Рисунок 3 — Схема установки

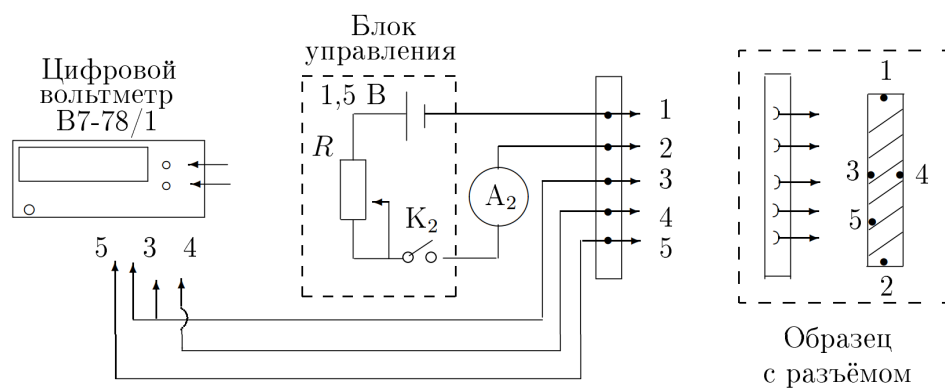


Рисунок 4 — Схема установки

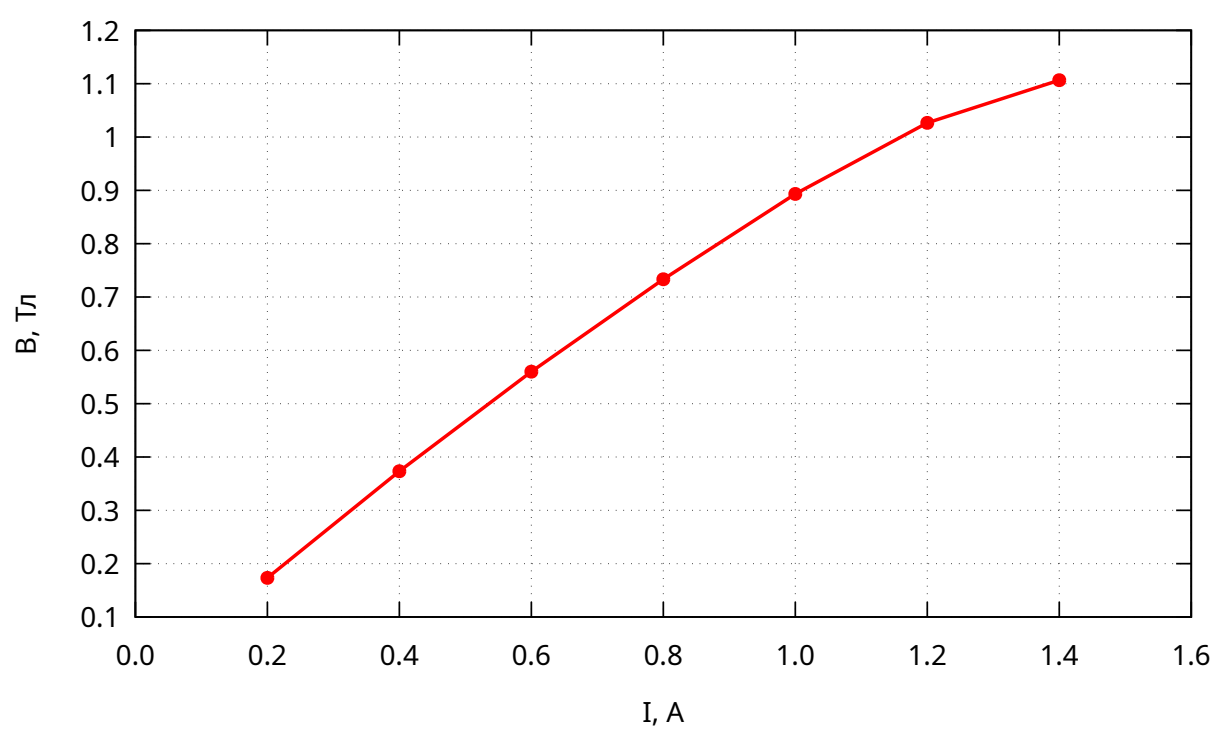


Рисунок 5 — Зависимость индукции магнитного поля электромагнита от силы тока на нем.